

데이터분석기획론

기말 프로젝트 제안서

초고령사회 대비 지역별 약품 소비 패턴 분석 및 수요 예측 서비스 기획

Data-driven Regional Pharmaceutical Demand Forecaction Platform for Super-Aged Society

이름: 박찬영

학과, 전공: ict융합공학부(소프트웨어전공)

학번: 202304073

작성일: 2025.11.23.

<목차>

1. 연구 배경 및 필요성
2. 데이터 선정 이유 및 설명
 - 2.1 중심 데이터 개요
 - 2.2 보조 데이터 개요
3. 분석 방향 및 가설 설정
4. 데이터 분석 및 활용 계획
 - 4.1 분석 항목
 - 4.2 비교 기준
 - 4.3 예측 방향
5. 비즈니스 모델 제안
 - 5.1 서비스 개요
 - 5.2 주요 기능
 - 5.3 타겟 고객
6. 기대 효과
 - 6.1 경제적 효과
 - 6.2 사회적 효과
7. 실현 가능성
8. 결론

-참고자료-

1. 연구 배경 및 필요성

최근 수년간 한국은 역사상 가장 빠른 속도로 노령 인구가 확대되고 있다. 출생아 수는 지속적으로 감소하는 반면, 평균 수명은 꾸준히 늘어나면서 인구 구조가 급격히 노년층 중심으로 이동하고 있다. 이러한 변화는 단순한 인구 비율의 변화가 아니라, 사회 전체의 의료 소비 방향에 직접적인 영향을 미치는 요인이 되고 있다.

특히 고령층은 만성 질환 비중이 높아 장기적인 의약품 복용이 필수적인 경우가 많으며, 이에 따라 의료비 지출과 약국 이용 빈도 역시 증가하고 있다. 통계청은 2025년을 기준으로 우리나라가 공식적으로 초고령사회 단계에 들어설 것으로 전망하고 있다. 또한 노컷뉴스에서는 2050년경 노인 인구가 전체 인구의 약 40% 수준까지 확대될 수 있다고 보도하기도 했다. 이는 의료·복지 비용 증가뿐 아니라 지역별 건강 격차 문제도 심화될 가능성을 시사한다.

이처럼 고령층 증가에 따라 약품 소비 구조가 변화하는 상황에서, 지역별로 어떤 약품 소비 수요가 발생하고 있는지를 분석하는 것은 매우 중요한 과제가 되고 있다. 특히 처방전 발행량, 일반 의약품 구매, 건강기능식품 소비 등 다양한 의료 소비가 지역, 계층, 연령에 따라 달라지고 있다는 점에서, 이를 체계적으로 파악하고 예측할 수 있는 데이터 분석이 필요하다.

2. 데이터 선정 이유 및 설명

본 프로젝트는 고령화로 인해 변화하는 의료 소비 흐름을 분석하기 위해, 약국 판매 데이터·처방전 데이터·공급 데이터를 주요 분석 자료로 선택하였다.

판매 데이터는 제품별 구매 양상과 소비 추이를 파악할 수 있고, 처방전 데이터는 고령층에서 어떤 질환이 증가하고 있는지 확인하는 데 도움이 된다. 또한 공급 데이터까지 함께 활용하면, 공급량과 판매량을 비교해 지역별 수요

대비 공급 상황을 파악할 수 있다. 이를 통해 재고 부담이 발생하는 지역 또는 공급이 부족한 지역을 확인할 수 있다.

이 데이터는 서로 다른 관점을 제공하지만, 함께 분석할 경우 공급 → 판매 → 처방의 흐름을 통해 고령층 약품 소비 구조를 보다 명확하게 이해할 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 이 데이터를 통합 분석하여 지역별 의료 수요 변화를 효과적으로 해석하고자 한다.

3. 분석 방향 및 가설 설정

본 프로젝트는 고령화가 지역별 약품 소비에 어떤 영향을 주는지 파악하고, 이를 기반으로 향후 수요를 전망하는 데 초점을 둔다. 이를 위해 약국 판매 데이터, 처방전 데이터, 공급 데이터를 서로 연계하여 고령층 중심 소비 변화의 흐름을 살펴보고자 한다.

우선 지역별 고령 인구 비율과 약품 판매량을 비교하여, 고령층이 많은 지역에서 특정 약품 소비가 증가하는지 확인할 계획이다. 또한 처방전 데이터와 판매 데이터를 함께 분석해 만성질환 관련 약품 소비가 실제로 확장되고 있는지 검증하고, 공급 데이터와의 비교를 통해 공급이 수요를 따라가지 못하는 지역도 확인하고자 한다.

이를 바탕으로 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 1

- 고령 인구 비중이 높은 지역일수록 약품 공급 및 판매가 증가할 가능성이 크다.

가설 2

- 고령층 집중 지역에서는 전문의약품 및 만성질환 관련 품목의 처방과 판매 증가가 나타날 것이다.

가설 3

- 소득 수준이 높은 지역일수록 일반 의약품보다 건강기능식품 소비 비율이 높게 나타날 것이다.

가설 4

- 공급량·판매량·처방 건수는 일정한 방향성을 공유하며, 이를 통해 지역별 수요 예측이 가능할 것이다.

본 분석을 통해 초고령사회로 인한 의료 소비 변화가 실제 시장에 어떻게 반영되는지 확인하고, 이를 바탕으로 약국 및 제약사 관점에서 대응 방향을 모색하는 것이 본 연구의 목표이다.

4. 데이터 가공 및 활용 계획

본 프로젝트에서는 확보된 데이터를 분석 목적에 맞게 정리하고, 이를 기반으로 지역별 약품 수요 변화를 확인할 수 있도록 단계적으로 가공할 계획이다. 먼저 판매·처방·공급 데이터를 동일한 기간과 지역 기준으로 맞춰 정제한 뒤, 변수 단위를 통일하여 비교가 가능한 형태로 구조화할 예정이다.

이후 각 데이터셋을 결합하여 공급량-판매량-처방 건수를 하나의 흐름으로 연결하고, 연령층·지역·제품군을 기준으로 변화 추이를 비교한다. 이를 통해 고령층 비중이 높은 지역에서 어떤 약품이 증가하고 있는지, 공급과 판매가 불균형한 지역은 어디인지 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 분석 결과는 지역별 고령화 속도, 소득 수준 등 외부 요인과 비교하여 해석할 계획이며, 이를 통해 향후 약품 수요 예측과 전략 수립에 활용하고자 한다.

결과적으로 본 데이터 가공 단계는 단순 통계 확인이 아니라, 고령층 의료 소비 구조를 분석하고 향후 수요 변화를 전망하기 위한 기반 과정이다.

5. 비즈니스 모델 제안

5.1 서비스 개요

본 프로젝트의 결과를 기반으로, 지역별 고령층 비율과 약품 공급·판매·처방

데이터를 연계하여 향후 수요를 예측할 수 있는 데이터 기반 서비스 모델을 제안한다. 이 플랫폼은 약국 및 제약사가 수요 변화를 사전에 인지하고 공급 전략을 조정할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 또한 지역별 질환 특성에 맞는 제품 전략 수립에도 활용될 수 있다.

5.2 주요 기능

지역별 약품 수요 변화 예측
공급·판매 불균형 진단 기능
약국별 추천 제품 제안
제약사 대상 지역 분석 리포트 제공

5.3 주요 대상

동네약국 및 체인 약국
제약 및 건강기능식품 기업
지방자치단체 및 공공 의료기관
보험사 및 헬스케어 서비스 기업

5.4 기대 가치

고령층 중심 수요 분석 기반 전략 수립
공급 및 재고 부담 감소
매출 성장 및 고객 확보
지역별 의료 접근성 향상

6. 기대 효과

본 프로젝트는 고령층이 많은 지역에서 어떤 약품 수요가 발생하고 있는지를 구체적으로 파악함으로써, 약국·제약사·지역 의료기관이 보다 효율적으로 대응할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

6.1 경제적 기대 효과

지역별 공급·판매 데이터를 비교함으로써 재고 부담을 줄이고, 필요한 품목을 우선 공급할 수 있는 환경을 마련할 수 있다. 또한 고령층 약품

소비가 증가하는 지역을 조기에 식별함으로써 매출 확대 기회를 확보할 수 있다. 이 과정에서 축적되는 데이터는 향후 새로운 서비스나 협업 비즈니스를 추진하는 기반이 될 수 있다.

6.2 사회적 기대 효과

지역별 건강 취약 요인을 빠르게 파악할 수 있어, 의료 접근성이 낮은 지역을 우선 지원하는 정책 수립이 가능해진다. 또한 객관적인 데이터를 기반으로 한 분석은 불필요한 의료 비용 부담을 줄이고, 장기적으로는 고령층 건강관리 체계의 개선에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

7. 실현 가능성

본 프로젝트는 기술적 여건과 산업 환경, 정책 흐름이 모두 뒷받침되고 있어 실행 가능성이 높다. 최근 약국과 제약 업계에서는 데이터 기반 의사결정이 강조되고 있으며, 고령층 의료비 증가로 인해 약품 수요 예측의 필요성이 한층 더 커지고 있다.

우선 전국 약국에 POS 등 판매 시스템이 보급되어 있어 판매 데이터 확보가 비교적 수월하다. 또한 기업 단위에서 공급 데이터가 축적되고 있기 때문에 판매·공급·처방 데이터를 연결할 수 있는 기반도 마련되어 있다.

또한 정부와 지자체는 고령사회 대응을 위해 관련 통계를 지속적으로 공개하고 있으며, 지역별 의료 수요 분석을 지원하는 환경도 확대되고 있다. 의료·헬스케어 산업에서도 분석 기반 서비스 수요가 증가하고 있어, 다양한 기관과의 협력이 가능한 상황이다.

이와 같은 점을 고려하면, 본 프로젝트는 실질적인 활용 및 확장 가능성이 충분하다고 판단된다.

8. 결론

본 프로젝트는 급속한 고령화로 인해 변화하고 있는 의료 소비 흐름을 분석하고, 이를 바탕으로 지역별 약품 수요를 전망하는 것을 목표로 한다. 판매·처방·공급 데이터를 함께 활용함으로써 고령층 중심 약품 소비 구조를 입체적으로 파악할 수 있는 분석 방향을 제시하였다.

또한 이러한 데이터를 지역 특성과 결합하여 해석함으로써, 지역별 수요 차이와 성장 가능성을 확인할 수 있을 것으로 기대된다. 이를 통해 약국 및 제약사는 수요 변화를 선제적으로 대응하고, 보다 효율적인 공급 전략을 마련할 수 있다.

향후 실제 데이터 기반 분석을 확대하고, 서비스 모델을 구체화할 경우 약국·제약 업계뿐 아니라 지역 보건정책 수립에도 활용 가능한 가치가 있을 것으로 판단된다.

- 참고자료 -

노컷뉴스, 「올해 '초고령사회' 첫 진입…2050년엔 국민 40%가 노인」, 2024 (접속일: 2025.11.23)

<https://www.nocutnews.co.kr/news/6407362>

통계청, 고령인구 통계 연보, 2024

보건복지부, 지역별 만성질환 통계자료, 2023

건강보험심사평가원, 처방·조제 데이터 공개 자료, 2024